

第四章 一元函数微分学

4.1 导数

4.1.1 导数的定义及可微性验证

例 4.1.1. 设 $f(x) = |x|$, 则 $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处可导, 且

$$f'(x) = \frac{|x|}{x}.$$

例 4.1.2. 证明: $f(x) = |x|^3$ 在 $x = 0$ 处的三阶导数 $f'''(0)$ 不存在.

例 4.1.3. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{\pi}{x}, & x < 0, \\ A, & x = 0, \\ ax^2 + b, & x > 0, \end{cases}$$

其中 A, a, b 为常数, 试问 A, a, b 为何值时 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 为什么? 并求 $f'(0)$.

例 4.1.4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上四次连续可微, $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 证明函数

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x^2}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上二次连续可微.

例 4.1.5. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义.

(1) 若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0);$$

(2) 反之, 若上式左端极限存在, 是否能推出 $f'(x_0)$ 存在? 若结论成立, 请证明; 不成立请给出反例.

例 4.1.6 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, \\ 0, & x = 0, 1 \text{ 或无理数}, \end{cases}$$

处处不可微.

命题 4.1.1 (★). 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则:

- (1) $\alpha > 0$ 时, 在点 $x = 0$ 连续;
- (2) $\alpha > 1$ 时, 在点 $x = 0$ 处可导;
- (3) $\alpha > 2$ 时, 在点 $x = 0$ 处连续可导.

例 4.1.7. 求 $f(x) = [x] \sin \pi x$ 的单侧导数, 并讨论可微性.

4.1.2 高阶导数

(A) 利用已知结论

定理 4.1.1 (★). 常用的 n 阶导数公式为

$$\begin{aligned} (x^k)^{(n)} &= k(k-1) \cdots (k-n+1)x^{k-n}, & n \leq k, \\ (e^x)^{(n)} &= e^x, & (a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n, \\ (\ln x)^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}, \\ (\sin x)^{(n)} &= \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right), & (\cos x)^{(n)} = \cos \left(x + \frac{n\pi}{2} \right). \end{aligned}$$

注 4.1.1. 因此有了以上常见 n 阶导数公式, 对于一般不易直接求 n 阶导数的函数, 我们优先考虑转化成如上形式函数.

例 4.1.8. 计算 $y^{(n)}$, 设

- (1) $y = \sin^6 x + \cos^6 x$;
- (2) $y = \sin ax \cdot \sin bx$;
- (3) $y = \frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}$.

(B) 利用 Leibniz 公式

例 4.1.9. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 在 x_0 及其附近有定义, 在 x_0 处有直到 n 阶导数, 记

$$N(f) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} |f^{(k)}(x_0)|.$$

试证明:

$$N(f_1 f_2) \leq N(f_1) N(f_2).$$

例 4.1.10. 试证:

$$(a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} e^{ax} \sin(bx + n\varphi) = \sum_{i=0}^n C_n^i a^{n-i} b^i e^{ax} \sin\left(bx + \frac{\pi i}{2}\right),$$

其中

$$\varphi = \arctan \frac{b}{a}.$$

(C) 利用数学归纳法

当高阶导数不易求出时, 可考虑先求出前几阶导数, 观察得出规律, 进而利用数学归纳法证明.

例 4.1.11 (★). 证明: 若函数

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处,

$$f^{(n)}(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

例 4.1.12 (推广的 Leibniz). 设 $u_1(x), u_2(x), \dots, u_k(x)$ 都是 x 的 n 次可微函数, 试证:

$$(u_1 u_2 \cdots u_k)^{(n)} = \sum_{r_1 + \cdots + r_k = n} \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!} u_1^{(r_1)} \cdots u_k^{(r_k)}.$$

例 4.1.13 (★). $f(x)$ 有任意阶导数, $f'(x) = (f(x))^2$, 求 $f^{(n)}(x)$ ($n > 2$).

(D) 利用递推公式

当更高阶导数可以用低阶导数表示且易于推广到一般情况时, 可考虑利用递推关系求更高阶导数.

例 4.1.14. 设 $f(x) = (\arcsin x)^2$, 求 $f^{(n)}(0)$.

例 4.1.15. 证明 Legendre 多项式

$$p_n(x) = \frac{1}{2^n n!} [(x^2 - 1)^n]^{(n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

满足方程

$$(1 - x^2)p_n''(x) - 2xp_n'(x) + n(n+1)p_n(x) = 0.$$

(E) 利用 Taylor 展开

例 4.1.16. 求 $f(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数.

例 4.1.17. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

求 $f^{(k)}(0)$.

4.1.3 利用导数求和

例 4.1.18. 试求下列极限:

$$(1) I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sum_{i=1}^k f\left(\frac{x}{i}\right), \text{ 已知 } f'(0) \text{ 存在, 且 } f(0) = 0, k \in \mathbb{N};$$

$$(2) I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\sum_{i=1}^k f\left(a + \frac{i}{n}\right) - kf(a) \right], \text{ 已知 } f'(a) \text{ 存在};$$

$$(3) I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n \left(a + \frac{2}{n}\right)^n \cdots \left(a + \frac{k}{n}\right)^n}{a^{nk}}, k \in \mathbb{N}.$$

例 4.1.19. 试求下列和式:

$$(1) I_n = \sum_{k=0}^n k e^{kx};$$

$$(2) \theta_n(x) = \sum_{k=1}^n k^2 x^{k-1};$$

$$(3) I_n = \sum_{k=1}^n C_n^k k^2;$$

$$(4) I_n = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k C_{2n}^k k^n;$$

$$(5) S_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \tan\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

例 4.1.20. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 且 $f_k(x_0) \neq 0$ ($k = 1, 2, \dots, n$),

$$F(x) = \prod_{k=1}^n f_k(x),$$

则

$$\frac{F'(x_0)}{F(x_0)} = \sum_{k=1}^n \frac{f'_k(x_0)}{f_k(x_0)}.$$

4.1.4 利用导数证恒等式

例 4.1.21. 证明:

$$2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi, \quad 1 < x < \infty.$$

例 4.1.22. 设 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均不是常数, 可导且有

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \\ g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y), \end{cases}$$

其中 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 若 $f'(0) = 0$, 则

$$f^2(x) + g^2(x) = 1.$$

例 4.1.23. 设 $f(x), g(x)$ 在 (a, b) 上均不是常数, 若有

$$f(x) + g(x) \neq 0, \quad f(x)g'(x) - f'(x)g(x) = 0, \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \neq 0$ ($x \in (a, b)$) 且

$$\frac{f(x)}{g(x)} \equiv C(\text{常数}).$$

4.1.5 导函数的性质

导函数有两个重要基本定理—Darboux 定理和单侧导数极限定理, 进而可得导数的两个重要特性:① 介值性;② 无第一类间断点.

定理 4.1.2 (★ Darboux 定理). 设 f 在区间 I 上可微, 则 f' 具有介值性.

推论 4.1.1 (★). 单调的导函数 f' 必连续.

定理 4.1.3 (★ 单侧导数极限定理). 设在区间 $[a, b)$ 上有定义的函数 f 在 (a, b) 上可微, 又在点 a 右连续, 若导函数 $f'(x)$ 在点 a 存在右侧极限

$$f'(a+0) = A,$$

则 f 在点 a 也一定存在右侧导数 $f'_+(a)$, 且成立

$$f'_+(a) = f'(a+0) = A.$$

即 $f'(x)$ 在点 a 右连续.

推论 4.1.2 (★). 设 f 在 (a, b) 上可微, 则导函数 $f'(x)$ 不存在第一类间断点.

例 4.1.24. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可微, 且有界, 试证存在点 $x_0 \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.

例 4.1.25. 设函数 f 在 $(0, 1)$ 有界、可导, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 不存在, 试证存在数列 $x_n \rightarrow 0^+$ ($n \rightarrow \infty$), 使得

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'(x_n) = 0.$$

例 4.1.26. (1) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i \in (a, b), \lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$),

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i f'(x_i) = f'(\xi);$$

(2) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 且有 $x_i < y_i, x_i, y_i \in (a, b)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

例 4.1.27. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 若 $f''(x) \neq 0$ ($a \leq x \leq b$), 则对任意 $\xi \in (a, b)$, 存在 ξ' 满足 $a < \xi < \xi' \leq b$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi') - f(a)}{\xi' - a}.$$

4.1.6 广义导数 *

定义 4.1.1. $\Delta_h f(x) = f(x+h) - f(x-h)$ 称为 $f(x)$ 在点 x 处的对称差, 如下极限 (若存在) 称为 $f(x)$ 在点 x 处的广义导数或对称导数, 记作

$$f^{[1]}(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h f(x)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}.$$

定理 4.1.4 (★). 设 f 在点 x 处可导, 则 $f^{[1]}$ 存在且

$$f^{[1]}(x) = f'(x).$$

注 4.1.2. 该定理逆命题不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = |x|$.

定义 4.1.2. 如下的极限存在, 称为 $f(x)$ 在点 x 处有二阶广义导数 (或称二阶对称导数), 记作

$$\begin{aligned} f^{[2]}(x) &= f^{[2]}(x) \\ &\triangleq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h \Delta_h f(x)}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\Delta_h [f(x+h) - f(x-h)]}{(2h)^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+2h) - 2f(x) + f(x-2h)}{4h^2}. \end{aligned}$$

定理 4.1.5 (★). 在某点 x , 若 $f(x)$ 有二阶导数, 则二阶广义导数也存在, 且值相等, 即

$$f''(x) = f^{[2]}(x).$$

注 4.1.3. 逆命题同样不成立, 例如

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

或 $f(x) = x|x|$.

例 4.1.28 (★ Schwarz 定理). 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x)$ 的广义二阶导数 $f^{[2]}(x)$ 存在且恒为零, 则 $f(x)$ 是一次线性函数, 即 $f(x) = ax + b$.

例 4.1.29. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) < f(b)$, 又设对一切 $x \in (a, b)$,

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x-t)}{t}$$

存在, 用 $g(x)$ 表示这一极限值, 则存在 $c \in (a, b)$, 使得 $g(c) \geq 0$.

4.2 微分中值定理

4.2.1 构造辅助函数 (中值问题)

(★) 看到 $f'(\xi) + f(\xi)g(\xi)$, 应想到其原函数为 $f(x)e^{\int g(x) dx}$, 这是因为

$$\left[f(x)e^{\int g(x) dx} \right]' = [f'(x) + f(x)g(x)]e^{\int g(x) dx}.$$

具体地, 有如下常见体现:

$$mf(\xi) + nf'(\xi) \longleftrightarrow f(x)e^{\frac{m}{n}x}.$$

$$mf(\xi) + n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow x^m f^n(x).$$

$$mf(\xi) - n\xi f'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^n(x)}{x^m} \quad \text{或} \quad \frac{x^m}{f^n(x)}.$$

$$nf'(\xi)f(1-\xi) - mf(\xi)f'(1-\xi) \longleftrightarrow f^n(x)f^m(1-x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) + nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow f^m(x)g^n(x).$$

$$mf'(\xi)g(\xi) - nf(\xi)g'(\xi) \longleftrightarrow \frac{f^m(x)}{g^n(x)}.$$

$$f(\xi)g''(\xi) - g(\xi)f''(\xi) \longleftrightarrow f'(x)g(x) - f(x)g'(x).$$

例 4.2.1. 设 $f \in C([a, b]), g \in C([a, b])$, 且均在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0.$$

例 4.2.2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) - (\xi - 1)^2 f''(\xi) = 0.$$

例 4.2.3. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 二次可导, 且 $g''(x) \neq 0$, 若有

$$f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0,$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

例 4.2.4. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且在 (a, b) 上 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(a) - f(\xi)}{g(\xi) - g(b)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

例 4.2.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 在 $(0, 1)$ 上可导且 $f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$f'(\xi) = \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) f(\xi).$$

例 4.2.6. 设 $f \in C([a, b])$, 在 (a, b) 上可导, 若有

$$f(a)f(b) > 0, \quad f(a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0,$$

则对任给的 $\lambda \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \lambda f(\xi).$$

例 4.2.7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, 若

$$f^2(a) - f^2(b) = b^2 - a^2,$$

则存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{1 - \xi^2}{(1 + \xi^2)^2}.$$

例 4.2.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{2f'(\xi)}{1 - \xi}.$$

例 4.2.9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, f(x) > 0$ ($0 < x < 1$), 则存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

4.2.2 待定常数法 (中值问题)

该方法的本质是将需要证的中值设为常数, 而后将原式子中的某个常数设为变量, 再根据 Rolle 或 Lagrange 中值定理证明中值点的存在性.

例 4.2.10. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(a) = \frac{(b-a)^2}{4} f''(\xi).$$

例 4.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a) - (b-a)f'(a)}{g(b) - g(a) - (b-a)g'(a)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}.$$

例 4.2.12. 若存在 $f''(0)$, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - 2f(0) + f(-2h)}{4h^2} = f''(0).$$

例 4.2.13. 设 $h > 0, f \in C([a-h, a+h])$, 在 $(a-h, a+h)$ 上可导, 则存在 $\theta: 0 < \theta < 1$, 使得

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} = f'(a+\theta h) + f'(a-\theta h).$$

例 4.2.14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且在 (a, b) 上二次可导, 则对 $x \in (a, b)$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{1}{2}(x - b)f''(\xi).$$

例 4.2.15. 设 $f(x)$ 在 $[a, c]$ 上二次可导, $a < b < c$, 则存在 $\xi \in (a, c)$, 使得

$$\frac{f(a)}{(a-b)(a-c)} + \frac{f(b)}{(b-c)(b-a)} + \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)} = \frac{1}{2}f''(\xi).$$

例 4.2.16. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上三次可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(a) - f(b) + \frac{1}{2}(b-a)[f'(a) + f'(b)] = f'''(\xi) \frac{(b-a)^3}{12}.$$

4.2.3 利用几何意义 (中值问题)

Lagrange 中值定理的几何意义即, 曲线上任意两点的弦, 必与两点之间某点的切线平行.

例 4.2.17. 设 $f(x)$ 是可微函数, 导函数 $f'(x)$ 严格单调递增, 若 $f(a) = f(b)$ ($a < b$), 试证明: 对一切 $x \in (a, b)$, 有

$$f(x) < f(a) = f(b).$$

例 4.2.18. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, $f(0) = 0, f(1) = 1, k_1, k_2, \dots, k_n$ 为 n 个正数, 证明在区间 $[0, 1]$ 上存在一组互不相等的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

例 4.2.19. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 又 $f(x)$ 不是线性函数, 且 $f(b) > f(a)$, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

例 4.2.20. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(x)$ 既不是常数也不是一次函数, 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|.$$

4.2.4 多中值问题

对于多个中值点的问题显然前面的常规方法失效了, 此时要用到的是 Cauchy 中值定理:

$$F(b) - F(a) = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} [G(b) - G(a)].$$

若选取不同的函数 G , 便可把 $F(b) - F(a)$ 表示成不同的形式. 如另取 $G_1(x)$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} [G(b) - G(a)] = \frac{F'(\eta)}{G'_1(\eta)} [G_1(b) - G_1(a)].$$

一般地, 当 $G(x)$ 取 n 个不同的函数时, 便可得到含 n 个中值的 $n - 1$ 个等式.

例 4.2.21. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) \neq f(b)$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$f'(\xi) = \frac{a + b}{2\eta} f'(\eta).$$

例 4.2.22. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ ($b > a > 0$) 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: 在 (a, b) 内存在两点 ξ, η , 使得

$$f'(\xi) = \frac{\eta^2}{ab} f'(\eta).$$

例 4.2.23. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$, 证明: 在 (a, b) 内存在 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\frac{f'(x_1)}{2x_1} = (b^2 + a^2) \frac{f'(x_2)}{4x_2^2} = \frac{\ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} x_3 f'(x_3).$$

例 4.2.24. 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $a \geq 0$ (或 $b \leq 0$), 试证:

(1) 存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得

$$f'(x_1) = (b + a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2) \frac{f'(x_3)}{3x_3^2};$$

(2) 对任意 $n \in \{1, 2, \dots\}$, 存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a, b)$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= (b + a) \frac{f'(x_2)}{2x_2} = \dots \\ &= (b^{n-1} + b^{n-2}a + \dots + ba^{n-2} + a^{n-1}) \frac{f'(x_n)}{nx_n^{n-1}}. \end{aligned}$$

例 4.2.25. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(a) = f(b) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$e^{\eta-\xi}[f(\eta) + f'(\eta)] = 1.$$

例 4.2.26. 设 $f \in C([a, b])$, 且在 (a, b) 上可导, 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi)f'(\eta) = 1, \quad \xi \neq \eta.$$

4.2.5 函数与导函数的关系

设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 如果只有极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B$ 存在, 那么当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 不一定存在极限, 例如 $f(x) = \sin(\ln x)$; 反之, 即使存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 也不一定存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$, 例如 $f(x) = \frac{\sin x^2}{x}$. 但若二者都存在, 那么必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

例 4.2.27. 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = B > 0$, 则:

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$;
- (2) $f(x) \sim Bx$ ($x \rightarrow +\infty$).

例 4.2.28 (★). 设 $f \in C^{(1)}((a, +\infty))$, 若 $f'(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0.$$

例 4.2.29 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上三阶可导, 且有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f'''(x) = 0,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0.$$

例 4.2.30 (★). 试证明下列命题:

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $a > 0$, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [af(x) + 2\sqrt{x}f'(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{l}{a};$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二次可导, 若有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f'(x) + f''(x)] = l,$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l.$$

例 4.2.31. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l$, 则对任意的 A 值, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x+A) - f(x)] = lA.$$

例 4.2.32 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且

$$|f'(x)| \leq A|f(x)|, \quad x \in [0, +\infty),$$

则 $f \equiv 0$.

例 4.2.33. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 (a, b) 内可微, $g(a) = 0$, 若有实数 $\lambda \neq 0$, 使得

$$|g(x)f(x) + \lambda g'(x)| \leq |g(x)|, \quad x \in (a, b),$$

成立, 则 $g \equiv 0$.

例 4.2.34. 证明: 在 $\mathbb{R}$ 上的任何可微函数都不可能满足下列函数方程:

(1) $g(g(x)) = -x^3 + x + 1$;

(2) $g(g(x)) = -x^3 + x^2 \pm 1$;

(3) $g(g(x)) = x^2 - 3x + 3$.

4.3 Taylor 公式

4.3.1 中值等式

例 4.3.1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上三次可导, 试证: 存在 $c \in (a, b)$, 使得

$$f(b) = f(a) + f' \left(\frac{a+b}{2} \right) (b-a) + \frac{1}{24} f'''(c)(b-a)^3.$$

例 4.3.2. 设 $f \in C^{(3)}([-1, 1])$, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 3.$$

例 4.3.3. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二次可导, 若有 $f(-1) = 0, f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) = 1.$$

例 4.3.4. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三次可导, 若有 $f(-1) = f(0) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) \geq 3.$$

4.3.2 界的估计

例 4.3.5. 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, 又 $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$, 试证:

$$\min_{0 \leq x \leq 1} f''(x) \leq -16.$$

例 4.3.6. 已知 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 3$, 又 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 证明: 存在 $c \in (0, 1)$, 使得

$$f''(c) \geq 18.$$

例 4.3.7 (★). 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二次可导, 若有

$$|f(x)| \leq A, \quad |f''(x)| \leq B, \quad x \in [0, 1],$$

则

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

例 4.3.8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且有 $f(0) = f(1), |f''(x)| \leq M$, 则

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}.$$

例 4.3.9 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_1 \leq \sqrt{2M_0M_2}.$$

例 4.3.10 (★). 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 m 次可导, 且有

$$M_k = \sup\{|f^{(k)}(x)| : -\infty < x < +\infty\} < +\infty.$$

则

$$M_k \leq 2^{\frac{k(m-k)}{2}} M_0^{1-\frac{k}{m}} M_m^{\frac{k}{m}}, \quad k = 1, 2, \dots, m-1.$$

4.3.3 中值点的极限

例 4.3.11. 证明: 对每个 $x > 0$, 均存在 $\theta(x) \in [\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, 使得

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}.$$

且

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}.$$

例 4.3.12. 设 $f(x)$ 在点 a 的某个邻域上 $n+2$ 阶连续可微, 且 $f^{(n+2)}(a) \neq 0$, 并有

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!}h^{n+1},$$

其中 $h \in (0, \delta)$, $0 < \theta < 1$. 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{n+2}.$$

例 4.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 上 n 阶连续可微, 已知

$$f^{(2)}(x_0) = f^{(3)}(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0,$$

若 $0 < |h| < \delta$ 时有

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0 + \theta h),$$

证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \sqrt[n-1]{\frac{1}{n}}.$$

例 4.3.14. 设 $f(x)$ 在点 a 处二阶可导, 且 $f''(a) = 0$. 证明当 h 充分小时, 有等式

$$f(a + h) - f(a) = f'(a + \theta h)h,$$

其中 $\theta \in (0, 1)$, 并且

$$\lim_{h \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{2}.$$

4.3.4 极值问题

设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0$. 若 $f''(x_0) < 0 (> 0)$, 则 x_0 为 $f(x)$ 的极大 (小) 值点.

例 4.3.15. 设 $f \in C([a, b])$, 且 $f \in C^{(2)}((a, b))$, 若有

$$f''(x) = e^x f(x), \quad f(a) = f(b) = 0,$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 4.3.16. 设 $f \in C^{(2)}((-\infty, +\infty))$, 若有

$$[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4, \quad |f(x)| = 1 \quad (-\infty < x < +\infty),$$

则存在 ξ , 使得

$$f(\xi) + f''(\xi) = 0.$$

例 4.3.17. 设 $f(x), g(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 且 $f(x)$ 二次可导, 又有

$$f(a) = f(b) = 0 \quad (a < b),$$

且

$$f''(x) + f'(x)g(x) - f(x) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv 0$.

例 4.3.18. 设 $f \in C^{(2)}([0, a])$, 且 $x_0 \in (0, a)$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 则

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq a \max_{x \in [0, a]} |f''(x)|.$$

4.4 凹凸性与不等式

4.4.1 凹凸性

定义 4.4.1. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$ 以及任意 $\lambda \in (0, 1)$, 有

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

定义 4.4.2. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2 \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

定义 4.4.3. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $f(x)$ 在 I 上称为凸函数, 当且仅当对任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in I$, 有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}.$$

定义 4.4.4. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 当且仅当曲线 $y = f(x)$ 的切线保持在曲线以下, 称 $f(x)$ 为凸函数.

引理 4.4.1 (★). 设 $f(x)$ 是区间 I 上的凸函数, 则对 I 的任一内点 x , 单侧导数 $f'_+(x), f'_-(x)$ 皆存在, 皆为增函数, 且

$$f'_-(x) \leq f'_+(x), \quad x \in \overset{\circ}{I}.$$

因此, 更一般地, 有如下定理.

定理 4.4.1 (★). f 为凸函数, 当且仅当对任意 $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, 存在 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \geq \alpha(x - x_0) + f(x_0).$$

注 4.4.1. 当 f 可导时, 显然可取 $\alpha = f'(x_0)$.

定理 4.4.2 (★). (1) 一般情况下, 定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

(2) f 连续时, 定义 4.4.1、定义 4.4.2 与定义 4.4.3 等价;

(3) f 可导时, 定义 4.4.1、定义 4.4.2、定义 4.4.3、定义 4.4.4 与 f' 单增等价;

(4) f 二阶可导时, 定义 4.4.1、定义 4.4.2、定义 4.4.3、定义 4.4.4、 f' 单增与 $f'' > 0$ 等价.

定理 4.4.3 (★). 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的凸函数, 则:

(1) f 在 (a, b) 上连续;

(2) $f(x) \leq \max\{f(a), f(b)\}$.

注 4.4.2. 事实上, 凸函数在定义域内部有良好性质, 但边界上无法约束 (就算端点特别大或特别小, 亦不影响其凹凸性).

例 4.4.1. 设 $f(x)$ 为区间 (a, b) 内的凸函数, 试证: $f(x)$ 在 I 的任一闭区间 $[\alpha, \beta] \subseteq (a, b)$ 上满足 Lipschitz 条件.

例 4.4.2. 设 $f(0) = 0, f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为非负的严格凸函数, 令

$$F(x) = \frac{f(x)}{x}, \quad x > 0,$$

证明: $f(x), F(x)$ 为严格递增的.

例 4.4.3. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 (a, b) 内有定义, 且对任意 $x, x_0 \in (a, b)$ 有

$$f(x) - f(x_0) \geq g(x_0)(x - x_0).$$

试证: 对任意 $x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 处连续, 并且有左右单侧导数.

例 4.4.4. 证明下列命题成立:

- (1) 两凸函数之和仍为凸函数;
- (2) 两递增非负凸函数之积仍为凸函数.

例 4.4.5. 设 $f \in C([0, 1])$, 且在 $(0, 1)$ 上二次可导, 若有

$$f(0) = f(1) = 0, \quad f''(x) + 2f'(x) + f(x) = 0 \quad (0 < x < 1),$$

则 $f(x) \leq 0$.

例 4.4.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上四次可导, $x_0 \in (a, b)$, 且有

$$f^{(2)}(x_0) = 0, \quad f^{(3)}(x_0) = 0, \quad f^{(4)}(x_0) > 0,$$

则 $f(x)$ 是下凸函数.

例 4.4.7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二次可导, 且有

$$f(x) \leq 0, \quad f''(x) \geq 0,$$

则 $f(x) \equiv C$ (常数).

例 4.4.8. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, 若对 (a, b) 中的 $x, y (x \neq y)$, 存在唯一的 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi),$$

则 $f(x)$ 是严格上凸或下凸的.

例 4.4.9. 设 $f(x)$ 是 $(0, 1)$ 上三次可导的非负函数, 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'''(\xi) = 0.$$

4.4.2 不等式

基础配套教材已经做了基本方法总结, 接下来以实例来讲解具体如何运用.

(A) 利用单调性

命题 4.4.1 (★★). 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时,

$$\frac{2}{\pi}x < \sin x < x.$$

例 4.4.10. 对任意 $n = 1, 2, 3, \dots$, 求能使不等式

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+\beta}$$

成立的 α 的最大值与 β 的最小值.

例 4.4.11. 证明如下不等式:

(1) 当 $0 < x_1 < x_2 < \frac{\pi}{2}$ 时, 有

$$\frac{\tan x_2}{\tan x_1} > \frac{x_2}{x_1};$$

(2) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$\frac{\tan x}{x} > \frac{x}{\sin x};$$

(3) 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时, 有

$$2 \sin x + 3 \tan x > 3x.$$

例 4.4.12. (1) 设 $b > a > e$, 证明 $a^b > b^a$;

(2) 比较 π^e 与 e^π 的大小.

(B) 利用中值定理

例 4.4.13. 证明:

(1) 当 $x > 0$ 时,

$$\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) > \frac{1}{x+1};$$

(2) 当 $x > 0$ 时,

$$\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x.$$

例 4.4.14. (1) 证明: 当 $s > 0$ 时,

$$\frac{n^{s+1}}{s+1} < 1^s + 2^s + \cdots + n^s < \frac{(n+1)^{s+1}}{s+1};$$

(2) 设 $\lambda = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$, 证明

$$e^\lambda > n+1.$$

(C) 利用凹凸性

例 4.4.15. 证明下列不等式:

(1) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$1 + x^2 \leq 2^x \leq 1 + x;$$

(2) 当 $x \in [0, 1]$ 时,

$$\sin(\pi x) \leq \frac{\pi^2}{2} x(1-x).$$

例 4.4.16 (★). 证明下列经典不等式:

(1) (平均值不等式) 设 $a_i > 0$, 则

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}.$$

(2) (Young 不等式) 设 $a, b > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

(3) (Holder 不等式) 设 $a_i, b_i > 0, 0 < p, q < 1$, 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^n b_i^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

欧拉的小迷弟